**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
**«Национальный исследовательский университет ИТМО»**
**(Университет ИТМО)**

**Факультет прикладной информатики**
**Направление подготовки** 09.03.03 Прикладная информатика
**Образовательная программа** Мобильные и сетевые технологии

# О Т Ч Е Т
## по лабораторной работе №2
«Метод ломаных»

**Обучающийся:** Толстухина Ксения Александровна, 467733, K3339, поток 1.2

Санкт-Петербург,
2026

**Задание**
Разработайте программу на языке Python или подобном (C++, Java...), которая будет решать задачу поиска глобального экстремума для заданной функции на заданном отрезке.

**На вход программа принимает:**
– строку одномерной функции (она заведомо должна являться липшицевой),
– координаты концов отрезка (вещественные числа),
– точность вычисления eps (например, 0,01).

**На выходе она выполняет:**
– визуализацию графика исходной функции, вспомогательных функций
– приближенное значение аргумента
– минимального значения функции,
– число пробовавшихся итераций,
– потраченной время

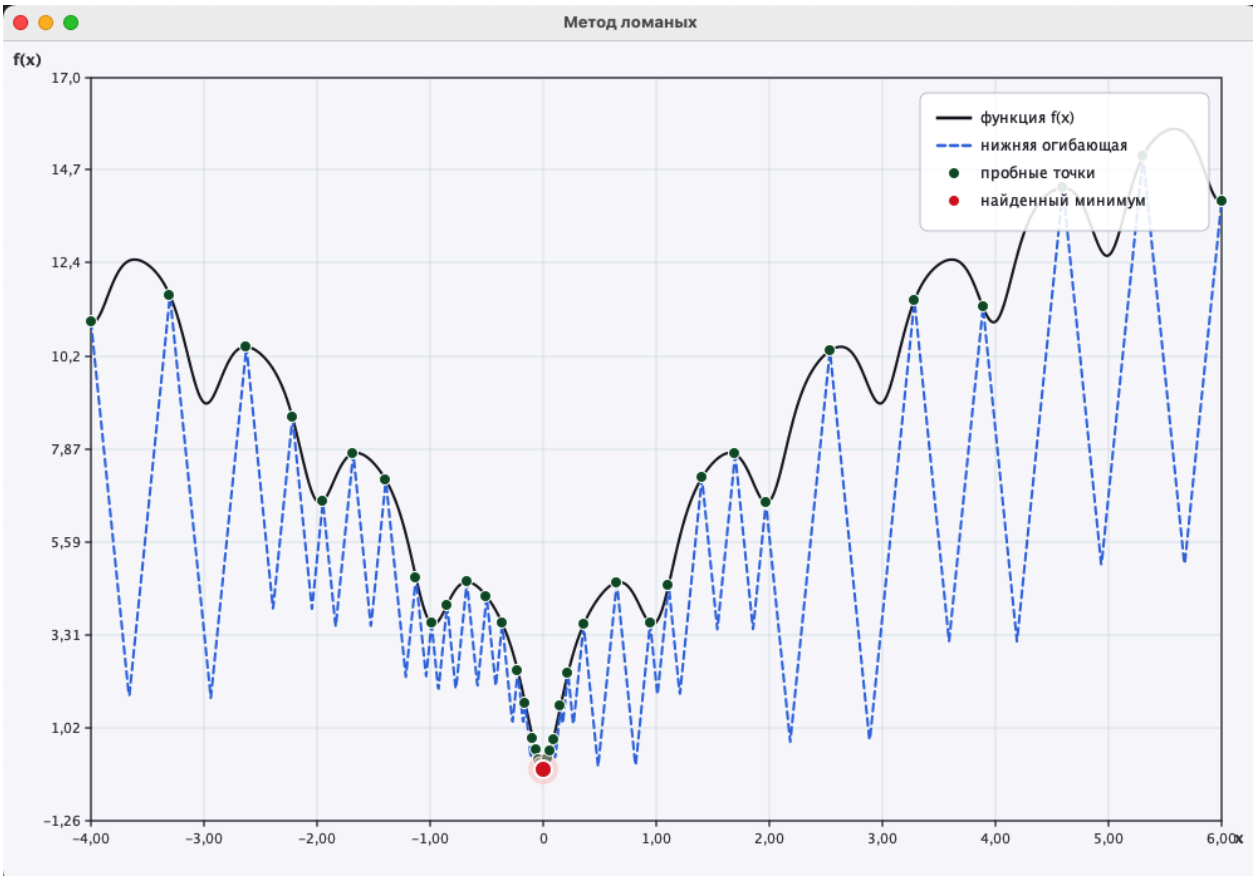
**Пример**
Функция Экли

```
Ввод данных
Введите f(x) = -20*exp(-0.2*abs(x)) - exp(cos(2*pi*x)) + 20+ e
Введите через пробел границы a, b и eps: -4 6 0.01
```

```
Результаты:
Функция: f(x) = -20*exp(-0.2*abs(x)) - exp(cos(2*pi*x)) + 20+ e
Отрезок: [-4.0, 6.0]
Точность eps: 0.01
Константа L: 27.40518602834065
Статус: сошлось: разрыв 0.007047297748035523 <= eps

Количество итераций: 59
Время метода: 4,267 мс
Общее время: 23,762 мс
Количество пробных точек: 61
Итоговый разрыв: 0,0070472977

Найденный x*: 0,00011169
Значение f(x*): 0,00044743
```


Метод ломаных
f(x)
17,0
14,7
12,4
10,2
7,87
5,59
3,31
1,02
-1,26
-4,00
-3,00
-2,00
-1,00
0
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
x
функция f(x)
нижняя огибающая
пробные точки
найденный минимум